

HỒ SƠ DỰ THI

Cuộc thi quốc tế “Data for Life” – Mùa 4 năm 2026 | Chủ đề: “Build Together”

BẢN ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

“BẢN ĐỒ SỐ CẢNH SÁT KHU VỰC”

Thí điểm tại Lâm Đồng – Kiến trúc để nhân rộng cho lực lượng Công an nhân dân trên toàn quốc

1. CÂU CHUYỆN BẮT ĐẦU TỪ MỘT ĐÊM Ở ĐÀ LẠT

21 giờ 30, chợ đêm Đà Lạt. Giữa dòng người chen chân trong sương lạnh, anh Nguyễn Văn A – một du khách lần đầu đặt chân đến thành phố – từng người khi nhận ra chiếc ví của mình đã không còn trong túi áo khoác. Trong ví là toàn bộ giấy tờ tùy thân, tiền mặt và thẻ ngân hàng cho cả chuyến đi.

Phản xạ đầu tiên của anh là tìm Công an để trình báo. Nhưng rồi anh khựng lại giữa ba câu hỏi mà bản thân không thể tự trả lời: Trụ sở Công an gần nhất ở đâu? Ai là Cảnh sát khu vực phụ trách nơi này? Và số điện thoại nào để gọi cho đúng người, ngay lúc này?

Anh A không thiếu quyết tâm trình báo. Anh chỉ thiếu **thông tin** – và trong khoảnh khắc cần nhất, khoảng trống thông tin ấy trở thành khoảng trống của **niềm tin**. Muốn báo án, nhưng không biết tìm ai. Đêm ấy anh không trình báo; vụ việc mãi mãi không được ghi nhận – một mảnh dữ liệu thiếu đi trong bức tranh an ninh trật tự của địa bàn.

Và câu chuyện này không phải là duy nhất. Mỗi ngày, hàng nghìn người dân và du khách trên cả nước gặp tình huống tương tự, cùng vô số việc cần liên hệ Cảnh sát khu vực để được hướng dẫn thủ tục. Nguy hiểm hơn, không ít người còn nhận được cuộc gọi tự xưng là cán bộ Công an.

Đầu dây bên kia đọc đúng họ tên, số căn cước, rồi thông báo chị B đang liên quan một vụ án; muốn chứng minh vô can phải cung cấp số tài khoản ngân hàng và mã OTP để “xác minh”, nếu chậm trễ sẽ bị khởi tố, bắt tạm giam. Chị hoảng loạn, không biết người đang gọi cho mình là thật hay giả. Đến khi kịp trấn tĩnh và nghi ngờ, số tiền trong tài khoản đã được chuyển đi.

Đó là thủ đoạn giả danh Công an mà các đối tượng lừa đảo, phần lớn hoạt động từ bên kia biên giới, vẫn thường dùng. Dù mất tài sản giữa đêm, cần hướng dẫn thủ tục hay gặp cuộc gọi đáng ngờ, tất cả đều quy về **một khoảng trống**: không biết tìm đến ai, và đâu mới là đầu mối chính thức đáng tin.

Góc nhìn của lực lượng: Những câu chuyện trên không phải cá biệt. Ở đầu bên kia, chính lực lượng Cảnh sát khu vực cũng trần trụi: cán bộ luôn có mặt tại địa bàn, nhưng người dân và du khách lại không biết cách tìm đến mình đúng lúc. Một kênh kết nối tin cậy giữa Nhân dân và Công an cơ sở – đúng tinh thần lực lượng Công an nhân dân “vì Nhân dân phục vụ” – vẫn còn là điểm nghẽn chưa được hóa giải bằng công nghệ.

2. KHÔNG CHỈ MỘT NGƯỜI – MỘT BÀI TOÁN CỦA CẢ MỘT VÙNG ĐẤT

Năm 2025, Lâm Đồng đón **hơn 20,7 triệu lượt khách** (gần 1,28 triệu lượt khách quốc tế), doanh thu du lịch vượt **56.600 tỷ đồng**; mục tiêu năm 2026 là trên 25 triệu lượt. Đằng sau những con số ấy là hàng triệu con người như anh A – mỗi người bồi hồi giữa đêm là một mắt xích rủi ro cho ngành kinh tế động lực của tỉnh. An ninh trật tự cho du khách không còn là câu chuyện của một cá nhân, mà là **uy tín của điểm đến và môi trường an toàn cho phát triển kinh tế**.

Trên phạm vi cả nước, theo Bộ Công an, chỉ trong 11 tháng đầu năm 2025, thiệt hại do lừa đảo trực tuyến đã vượt **6.000 tỷ đồng**; trong đó **mạo danh Công an là hình thức lừa đảo phổ biến nhất**. Đối tượng dựng cả trụ sở giả, mặc sắc phục giả, gọi video để thao túng tâm lý; khi hình ảnh và giọng nói đều bị làm giả, thứ duy nhất người dân bám vào được là **một nguồn thông tin chính thống do cơ quan Công an công bố**.

Từ những câu chuyện trên, có thể nhận diện ba điểm nghẽn cốt lõi mà mọi người dân, du khách đều có thể gặp phải bất kỳ lúc nào:

“Tôi không biết chuyện gì đang chờ mình phía trước”

Thông tin về mức độ an toàn của từng khu vực gần như bằng không đối với người lần đầu đến. Không có công cụ trực quan nào cho biết nơi nào cần lưu ý, giờ nào nên tránh. Người dân rơi vào thế bị động, chỉ biết đến rủi ro khi rủi ro đã xảy ra.

“Khi có chuyện, tôi không biết tìm ai”

Đây chính là khoảnh khắc của anh A và của chị B. Kênh trình báo truyền thống – gọi điện lòng vòng hoặc tự tìm đến trụ sở – quá chậm so với những tình huống cần từng phút, từng giây, và cũng không giúp người dân kiểm chứng được đâu là cán bộ thật khi có kẻ giả danh.

“Tiếng nói của tôi có đến đúng nơi không?”

Ngay cả khi phản ánh được, người dân vẫn băn khoăn: thông tin có đến đúng cán bộ phụ trách? Khi nhiều người cùng báo một vụ việc, lực lượng có bị nhiễu, xử lý chồng chéo? Và sau khi trình báo, liệu có ai phản hồi lại, hay tất cả rơi vào im lặng? Thiếu minh bạch và phản hồi hai chiều, niềm tin bị bào mòn sau mỗi lần như thế.

Đối tượng chịu tác động: người dân địa phương, hàng chục triệu lượt khách du lịch mỗi năm, lực lượng Cảnh sát khu vực, chính quyền cấp xã và cơ quan quản lý ANTT cấp tỉnh. Giải quyết được ba điểm nghẽn này là giải quyết đồng thời bài toán an dân, an ninh và phát triển kinh tế.

Và đây không phải bài toán của riêng Lâm Đồng. Ba điểm nghẽn trên tồn tại ở mọi tỉnh, thành trên cả nước – từ đô thị lớn đông dân đến địa bàn du lịch, biên giới, vùng sâu vùng xa. Ở đâu có Cảnh sát khu vực, ở đó có nhu cầu kết nối tin cậy với Nhân dân. Lâm Đồng, với lượng khách lớn và địa hình đa dạng sau sáp nhập, là **địa bàn thí điểm điển hình**: đủ phức tạp để kiểm chứng, đủ đại diện để nhân rộng. Mục tiêu cuối cùng là một **nền tảng dùng chung cho lực lượng Công an nhân dân toàn quốc**, chứ không dừng ở một sản phẩm địa phương.

3. ĐÓ LÀ KHI TẮM BẢN ĐỒ BIẾT LẮNG NGHE VÀ HỎI ĐÁP

Nếu đêm hôm ấy anh A có trong tay “Bản đồ số Cảnh sát khu vực”, câu chuyện đã rẽ sang hướng khác. **Không còn hoảng loạn và mù thông tin – chỉ còn vài thao tác trên điện thoại.**

Mỗi tính năng được sinh ra để hóa giải trực tiếp một điểm nghẽn nêu trên, biến tấm bản đồ tĩnh thành nền tảng biết cảnh báo, biết lắng nghe và biết hồi đáp:

“Chủ động phòng ngừa trước khi bước đi”

Trước khi rời khách sạn, anh A mở ứng dụng. Trên bản đồ, các khu vực cần lưu ý được đánh dấu bằng **biểu tượng cảnh báo an ninh trật tự đa lĩnh vực** (ANTT, giao thông, phòng cháy) đã được ẩn danh hóa. Chạm vào một biểu tượng, anh xem được **cửa sổ thông tin (pop-up)** mô tả cảnh báo cho khu vực đó – đủ để cảnh giác, không lộ vụ việc hay cá nhân cụ thể. Từ đó, anh chủ động chọn lộ trình an toàn hơn cho buổi tối.

“Biết ngay ai đang bảo vệ mình, gọi được ngay”

Khi sự cố xảy ra, anh chỉ cần chạm vào vị trí trên bản đồ. Tính năng **tra cứu ngược** lập tức cho biết Cảnh sát khu vực phụ trách đúng nơi anh đang đứng là ai – cấp bậc, họ tên, khu vực phụ trách – kèm nút gọi trực tiếp và trụ sở gần nhất. Khoảng trống thông tin từng khiến anh bối rối được lấp đầy trong vài giây.

Cũng chính tính năng này giúp chị B kiểm chứng cuộc gọi đáng ngờ: chỉ vài thao tác, chị biết ai thực sự phụ trách nơi mình cư trú, số điện thoại chính thức là gì, từ đó nhận ra cuộc gọi giả danh. Tấm bản đồ trở thành **nguồn thông tin chính thống** để đối chiếu, thay vì tin vào một số máy lạ.

Trong tình huống nguy cấp hơn, **nút SOS khẩn cấp** (bắt buộc xác thực VNeID để chống báo giả) cho phép anh chọn lĩnh vực cần hỗ trợ; hệ thống tự định vị và chuyển cảnh báo tới đúng Cảnh sát khu vực gần nhất để phản ứng nhanh.

“Tiếng nói được xác thực, được lắng nghe, được hồi đáp”

Anh A gửi phản ánh ngay trên ứng dụng mà không phải điền phiếu dài dòng: chỉ cần mô tả bằng lời hoặc chụp ảnh, **AI hỗ trợ điền phiếu** sẽ trích xuất trước thời gian – địa điểm – loại sự việc. Để tiếng nói của anh là thật và đến đúng nơi, hệ thống yêu cầu **xác thực qua VNeID** – vừa chống tin rác, vừa bảo đảm chính danh. Cảnh sát khu vực tiếp nhận, liên hệ xác minh, và anh **theo dõi được trạng thái xử lý** thay vì chờ đợi trong im lặng.

Nếu cùng lúc nhiều du khách khác cũng báo về một vụ việc tại chợ đêm, **AI tự động nhóm các phản ánh trùng nhau**, đồng thời **phân loại lĩnh vực và chuyển tới đúng cán bộ phụ trách**; với ảnh kèm theo, AI nhận biết sơ bộ loại sự việc để chuyển đúng đầu mối. Nhờ đó lực lượng không bị nhiễu và xử lý nhanh hơn. Sau khi vụ việc khép lại, anh A **đánh giá mức độ hài lòng** – dữ liệu này quay lại giúp hệ thống và cán bộ phục vụ tốt hơn cho người tiếp theo.

Toàn bộ các tính năng của sản phẩm được tổng hợp như sau:

Nhóm tính năng	Hóa giải điểm nghẽn
1. Bản đồ số lực lượng và trụ sở (cấp bậc, họ tên, số điện thoại, khu vực phụ trách; tra cứu ngược theo vị trí)	Biết ngay ai phụ trách, gọi được ngay.
2. Cảnh báo ANTT bằng biểu tượng theo khu vực, chạm để xem pop-up chi tiết (đã ẩn danh hóa)	Chủ động phòng ngừa trước khi di chuyển.
3. Phản ánh sự việc (AI hỗ trợ điền phiếu, xác thực VNeID, nhóm phản ánh trùng, phân loại, theo dõi trạng thái, đánh giá hài lòng)	Tiếng nói được xác thực, lắng nghe, hồi đáp.
4. SOS khẩn cấp (xác thực VNeID, định vị và chuyển tới CSKV gần nhất)	Phản ứng nhanh trong tình huống nguy cấp.
5. Đánh giá hai chiều (đánh giá ứng dụng và chất lượng phục vụ, hình thành chỉ số KPI)	Củng cố niềm tin, minh bạch hóa phục vụ.
6. Trợ lý ảo AI (hỏi – đáp thủ tục, tra cứu đơn vị, CSKV)	Hỗ trợ toàn trình, giảm tải cho lực lượng.

4. TÍNH SÁNG TẠO VÀ ĐIỂM KHÁC BIỆT

Số hóa một tấm bản đồ để tra cứu thông tin lực lượng, địa chỉ trụ sở là việc đã có nơi làm được và đó là một tiện ích tốt. Nhưng một công cụ tra cứu, dù tiện đến đâu, vẫn là **một chiều**: người dân mở ra, xem thông tin, rồi thôi. Giá trị thật sự chỉ xuất hiện khi tấm bản đồ ấy **biết lắng nghe và hồi đáp**. “Bản đồ số Cảnh sát khu vực” được sinh ra để vượt qua ngưỡng tra cứu đó: từ chỗ hiển thị thông tin, sản phẩm trở thành nơi người dân và Cảnh sát khu vực **tương tác** trực tiếp; được thiết kế để **kết nối** với hệ thống định danh, dữ liệu của ngành và có khả năng **mở rộng** cho nhiều địa phương; quan trọng nhất, nó **trực tiếp góp phần bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở**.

Từ tra cứu sang tương tác hai chiều: người dân vừa nhận cảnh báo, vừa phản ánh, vừa được hồi đáp và theo dõi kết quả – mỗi người dân trở thành một “cảm biến” góp phần dựng nên bức tranh an ninh sống của địa bàn.

Định danh thật, kết nối đúng người: xác thực VNeID ở cả phản ánh và SOS bảo đảm mọi thông tin đều chính danh, chống tin giả; mỗi phản ánh được chuyển tới đúng cán bộ phụ trách địa bàn, thay vì gửi vào một hộp thư chung.

AI xử lý thực chất: nhóm phản ánh trùng nhau, phân loại và chuyển đúng đầu mối, hỗ trợ điền phiếu, nhận biết nội dung hình ảnh – những việc một công cụ tra cứu không thể làm.

Mở rộng và càng dùng càng mạnh: kiến trúc mở, sẵn sàng kết nối thêm hệ thống của ngành và nhân rộng cho nhiều địa phương; cơ chế đánh giá hai chiều biến mỗi lần phục vụ thành dữ liệu cải thiện lần sau.

5. ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) TRONG SẢN PHẨM

Sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào một số chức năng thiết thực, có khả năng triển khai ngay trong giai đoạn xây dựng phiên bản thử nghiệm ban đầu. AI

đóng vai trò hỗ trợ người dân và cán bộ, giúp giảm thao tác thủ công, xử lý thông tin nhanh hơn và nâng cao chất lượng dữ liệu.

Các dữ liệu phát sinh từ phản ánh của người dân, kết quả xử lý vụ việc và đánh giá sau xử lý được tập trung về Kho dữ liệu an ninh, trật tự (ANTT). Đây là nguồn dữ liệu phục vụ thống kê, phân tích và từng bước nâng cao khả năng của các chức năng AI.

5.1. AI phục vụ người dân

Tích hợp trợ lý ảo (chatbot) hỗ trợ người dân tra cứu các thông tin thường gặp như thủ tục hành chính, thông tin đơn vị Công an, Cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn, cách thức trình báo hoặc gửi phản ánh. Chatbot sử dụng nguồn thông tin đã được cơ quan Công an kiểm tra và phê duyệt; AI chỉ cung cấp thông tin, hướng dẫn và hỗ trợ tra cứu, không tự đưa ra kết luận về vụ việc hoặc thay thế cán bộ xử lý.

Hỗ trợ điền nội dung phản ánh: người dân nhập nội dung mô tả sự việc bằng văn bản, giọng nói hoặc gửi kèm hình ảnh; AI hỗ trợ nhận biết một số thông tin như loại sự việc, thời gian, địa điểm và nội dung chính để tự động điền trước vào biểu mẫu, người dân kiểm tra lại trước khi gửi. Chức năng này giúp giảm thao tác nhập liệu, rút ngắn thời gian báo tin và giúp dữ liệu đầu vào đầy đủ, thống nhất hơn.

5.2. AI phục vụ Cảnh sát khu vực

Phát hiện các phản ánh trùng nhau: khi nhiều người cùng phản ánh về một vụ việc trong cùng khu vực và khoảng thời gian gần nhau, hệ thống tự động nhận biết và nhóm các phản ánh có nội dung tương tự.

Phân loại và chuyển phản ánh: AI hỗ trợ đọc nội dung phản ánh để xác định nhóm sự việc như an ninh trật tự, tai nạn, cháy nổ, tụ tập đông người hoặc các nhóm được cơ quan Công an quy định. Sau khi xác định vị trí người gửi, hệ thống kết hợp thông tin địa bàn để chuyển phản ánh đến đúng Cảnh sát khu vực hoặc đơn vị phụ trách.

Hỗ trợ nhận biết nội dung hình ảnh: đối với hình ảnh do người dân gửi kèm, AI hỗ trợ nhận biết sơ bộ một số nhóm nội dung thường gặp như cháy, tai nạn giao thông, tụ tập đông người hoặc sự cố khác. Kết quả nhận diện chỉ dùng để hỗ trợ phân loại và chuyển thông tin nhanh hơn; việc xác minh và kết luận cuối cùng vẫn do cán bộ thực hiện.

5.3. Nguồn dữ liệu, huấn luyện và đánh giá mô hình

Chất lượng của AI phụ thuộc nhiều vào chất lượng dữ liệu. Vì vậy, hệ thống ưu tiên xây dựng dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống và có kiểm soát trước khi mở rộng các chức năng AI. Nguồn dữ liệu bao gồm dữ liệu vụ việc đã được phép sử dụng, phản ánh mới từ người dân, dữ liệu địa bàn, thông tin Cảnh sát khu vực và kết quả xử lý thực tế; dữ liệu được kiểm tra, làm sạch, loại bỏ hoặc che thông tin cá nhân không cần thiết trước khi đưa vào sử dụng.

Giai đoạn đầu, khi lượng dữ liệu chưa nhiều, hệ thống kết hợp các quy tắc nghiệp vụ do cán bộ xác định với AI để bảo đảm độ chính xác; khi dữ liệu tăng lên, mô hình tiếp tục được cải thiện dựa trên các phản ánh và kết quả xử lý đã được xác

nhận. Hiệu quả của AI được đánh giá thường xuyên; chức năng chỉ được đưa vào sử dụng thực tế khi đạt mức độ chính xác phù hợp và luôn có cơ chế để cán bộ kiểm tra, điều chỉnh kết quả do AI đề xuất.

6. KIẾN TRÚC CÔNG NGHỆ VÀ DỮ LIỆU

6.1. Mô hình tổng thể

Hệ thống được thiết kế theo mô hình phân lớp, tách bạch rõ ba khối Mobile App → Backend API → Cơ sở dữ liệu/Lưu trữ, kết nối với các dịch vụ nền tảng (VNeID, bản đồ, thông báo đẩy) qua API. Việc tách lớp giúp phát triển song song, hạn chế xung đột mã nguồn và thuận lợi khi mở rộng, tích hợp.

Tầng	Thành phần và vai trò
Ứng dụng (Client)	Mobile App công dân (Android/iOS): danh bạ, bản đồ, GPS, phản ánh, SOS, trợ lý ảo, đăng nhập VNeID. Web GIS công khai (tra cứu không cần đăng nhập). Web quản trị cho cán bộ.
Dịch vụ và xử lý (Backend)	API nền tảng (versioning, validation, logging); xác thực và phân quyền (RBAC); xác định địa bàn – CSKV; tiếp nhận vụ việc, SOS; thông báo đẩy; dịch vụ AI.
Dữ liệu và GIS lõi	PostgreSQL + PostGIS lưu dữ liệu không gian (ranh giới xã/phường, khu vực phụ trách); kho lưu trữ media; nhật ký và audit log; dữ liệu phiên chat và tri thức.
Hạ tầng và vận hành	Triển khai trên hạ tầng do Công an tỉnh quản lý; bảo đảm an toàn thông tin cấp độ 3; giám sát, sao lưu và khôi phục.

6.2. Công nghệ sử dụng

Thành phần	Công nghệ đề xuất	Ghi chú
Ứng dụng người dùng	React Native + Expo (Mobile App); ReactJS (Web quản trị)	Một mã nguồn cho Android và iOS; hệ thống quản trị cho cán bộ.
Backend và xử lý sự kiện	Node.js; Kafka hoặc RabbitMQ	Xây dựng API, xử lý nghiệp vụ; xử lý phản ánh, SOS bất đồng bộ khi nhiều người cùng báo.
Cơ sở dữ liệu và lưu trữ	PostgreSQL + PostGIS; Object Storage (S3-compatible)/MinIO	Dữ liệu nghiệp vụ và dữ liệu bản đồ; lưu ảnh, video phản ánh có kiểm soát truy cập.
Bản đồ	Google Maps hoặc nền bản đồ phù hợp	Hiển thị vị trí, địa bàn và CSKV.
Các chức năng AI	Gom cụm không gian – thời gian kết hợp so khớp ngữ nghĩa; xử lý ngôn ngữ tự nhiên và phân loại hình ảnh; trợ lý ảo theo cơ chế RAG có guardrail	Nhóm phản ánh trùng, phân loại và chuyển đúng đầu mối, hỗ trợ tra cứu trong phạm vi được duyệt.

Thành phần	Công nghệ đề xuất	Ghi chú
Xác thực định danh	Tích hợp VNeID theo tài liệu được cấp	Ưu tiên dịch vụ chính thức; không tự lưu dữ liệu sinh trắc học.
Thông báo đẩy	Firebase Cloud Messaging (FCM)/APNs	Cập nhật trạng thái vụ việc, cảnh báo.

6.3. Nhóm dữ liệu chính

Cơ sở dữ liệu được thiết kế theo các nhóm thực thể: người dùng (công khai, đã xác thực, cán bộ, quản trị), đơn vị và CSKV, địa bàn (ranh giới hành chính và lớp khu vực phụ trách khi một xã, phường có nhiều cán bộ), danh bạ, báo cáo vụ việc (loại, mô tả, tọa độ, media, trạng thái), SOS, phiên chat và tri thức, thiết bị, nhật ký truy cập. Mã địa bàn được chuẩn hóa để bảo đảm ánh xạ chính xác từ tọa độ GPS đến xã, phường và CSKV phụ trách.

6.4. Luồng dữ liệu cốt lõi

Hệ thống vận hành theo vòng khép kín: người dân (đã xác thực VNeID) gửi phản ánh hoặc kích hoạt SOS kèm vị trí; hệ thống xác định địa bàn theo tọa độ và chuyển tới đúng CSKV phụ trách; AI nhóm phản ánh trùng, phân loại nhóm sự việc và hỗ trợ nhận biết nội dung hình ảnh; cán bộ xác minh, xử lý và cập nhật trạng thái, người dân nhận thông báo; cuối cùng người dân chấm điểm hài lòng, dữ liệu phục vụ thống kê, đánh giá và cải thiện chất lượng cho những lần sau.

6.5. Bảo mật và an toàn thông tin

Do hệ thống có liên quan đến thông tin cá nhân và thông tin phản ánh về an ninh, trật tự, yếu tố bảo mật được đặt ra ngay từ khi thiết kế:

- Phân quyền rõ ràng giữa người dân, Cảnh sát khu vực, cán bộ quản lý và quản trị viên; người dùng chỉ được xem những thông tin thuộc phạm vi được phép; thông tin nghiệp vụ không được đưa ra khu vực công khai.
- Dữ liệu trao đổi giữa ứng dụng và máy chủ được mã hóa; thông tin cá nhân, vị trí và nội dung phản ánh được kiểm soát quyền truy cập.
- Hệ thống ghi lại lịch sử đăng nhập, cập nhật dữ liệu và xử lý vụ việc để phục vụ công tác kiểm tra khi cần thiết.
- Các khóa kết nối và tài khoản kỹ thuật được quản lý riêng, không lưu trực tiếp trong mã nguồn; dữ liệu được sao lưu định kỳ và có phương án khôi phục khi xảy ra sự cố.

7. LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

Sản phẩm phát triển theo lộ trình tăng dần giá trị, bám sát tiến độ các vòng thi. Mỗi giai đoạn cho ra một phiên bản chạy được, kiểm chứng với dữ liệu và người dùng thực tế trước khi mở rộng.

Giai đoạn	Năng lực đạt được	Giá trị cho người dùng
Nền tảng lõi	Chuẩn hóa dữ liệu CSKV và địa bàn, bản đồ số, hạ tầng bảo mật	Nền tảng dữ liệu tin cậy, sẵn sàng mở rộng.

Giai đoạn	Năng lực đạt được	Giá trị cho người dùng
Tra cứu lực lượng và cảnh báo theo khu vực	Định vị GPS, xác định CSKV phụ trách, gọi trực tiếp; hiển thị biểu tượng cảnh báo, xem chi tiết bằng pop-up	Biết ngay ai phụ trách; chủ động phòng ngừa trước khi di chuyển.
Phản ánh sự việc hai chiều	Gửi phản ánh, chuyển đúng đầu mối, theo dõi trạng thái, thông báo	Tiếng nói đến đúng nơi và được hồi đáp.
SOS khẩn cấp và định danh VNeID	Kích hoạt nhanh, định vị, chuyển đúng đầu mối; xác thực chính danh cho phản ánh và SOS	An tâm khi nguy cấp; dữ liệu sạch, chống tin rác.
AI và hoàn thiện	Trợ lý ảo, hỗ trợ điền phiếu, nhóm phản ánh trùng, phân loại và nhận biết hình ảnh	Báo tin nhanh hơn, xử lý đúng đầu mối.

8. HIỆU QUẢ, CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG VÀ TÍNH BỀN VỮNG

8.1. Giá trị mang lại cho ba nhóm chủ thể

Với người dân và du khách: tiếp cận thông tin Cảnh sát khu vực và kênh phản ánh chính thức chỉ trong vài thao tác; chủ động phòng ngừa nhờ cảnh báo theo khu vực; an tâm hơn nhờ SOS và cơ chế phản hồi minh bạch. **Với lực lượng Cảnh sát khu vực:** AI nhóm phản ánh trùng và phân loại giúp giảm nhiều, chuyển đúng đầu mối, giảm tải công việc tiếp nhận thủ công. **Với chỉ huy và cơ quan quản lý:** dữ liệu vụ việc và kết quả xử lý được tổng hợp phục vụ theo dõi, đánh giá; chỉ số phục vụ minh bạch phục vụ công tác thi đua, góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng Công an nhân dân chính quy, hiện đại, gần dân.

8.2. Bộ chỉ số đo lường thành công

Sản phẩm được thiết kế để đo lường hiệu quả bằng dữ liệu thực tế, không dùng ở định tính:

Nhóm chỉ số	Chỉ số cụ thể	Ý nghĩa
Mức độ tiếp cận	Số người dùng; tỷ lệ du khách, dân cư cài đặt trên địa bàn thí điểm	Đo độ phủ và mức độ chấp nhận.
Hiệu quả phản ánh	Thời gian trung bình từ tiếp nhận đến phản hồi; tỷ lệ vụ việc được phản hồi	Đo tốc độ và trách nhiệm xử lý.
Chất lượng dữ liệu	Tỷ lệ phản ánh trùng được nhóm đúng; tỷ lệ phản ánh có xác thực VNeID	Đo mức giảm nhiễu và độ tin cậy dữ liệu.
Độ chính xác của AI	Tỷ lệ phân loại và chuyển đúng đầu mối	Đo mức hỗ trợ thực chất cho cán bộ.
Mức độ hài lòng	Điểm hài lòng trung bình của người dân sau xử lý	Đo chất lượng phục vụ, khép kín vòng lặp.

Các mục tiêu định lượng cụ thể sẽ được chốt trên số liệu nền thu thập tại giai đoạn thí điểm, làm căn cứ đánh giá khi nhân rộng.

8.3. Rủi ro và biện pháp kiểm soát

Rủi ro	Biện pháp kiểm soát
Tin báo sai sự thật hoặc trùng lặp	Bắt buộc xác thực VNeID; giới hạn tần suất gửi; AI nhóm phản ánh trùng; xử lý theo quy định pháp luật với hành vi cố ý báo sai.
Quá tải khi sự cố lớn, nhiều người cùng báo	Hàng đợi sự kiện xử lý bất đồng bộ; ưu tiên tin báo khẩn; AI nhóm phản ánh trùng giúp giảm khối lượng xử lý.
Lộ lọt thông tin cá nhân, vị trí, nội dung phản ánh	Mã hóa dữ liệu; phân quyền theo địa bàn; ẩn danh hóa trước khi hiển thị công khai; ghi nhật ký truy cập.
Kết quả AI chưa chính xác giai đoạn đầu	Kết hợp quy tắc nghiệp vụ; cán bộ luôn kiểm tra, điều chỉnh; chỉ đưa vào sử dụng khi đạt mức chính xác phù hợp.
Địa bàn đường truyền không ổn định	Tối ưu dung lượng dữ liệu; lưu tạm trên thiết bị và đồng bộ khi khôi phục kết nối.

8.4. Tính bền vững

Giải pháp gắn trực tiếp với nhiệm vụ thường xuyên của Công an cơ sở và Đề án 06, có đơn vị chủ quản là Công an tỉnh duy trì vận hành lâu dài. Kiến trúc dùng chung và hạ tầng sẵn có giúp mỗi tỉnh triển khai sau tốn ít chi phí, thời gian hơn tỉnh trước; càng nhiều địa phương và người dùng tham gia, dữ liệu càng giàu, chất lượng hỗ trợ càng cao, tài sản dữ liệu và tri thức của hệ thống lớn dần theo thời gian.

9. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ TẦM NHÌN MỞ RỘNG

Các nội dung trên là phạm vi phiên bản sản phẩm ban đầu mà Đội tập trung xây dựng và trình diễn trong khuôn khổ cuộc thi. Sau cuộc thi, khi có thêm dữ liệu thực tế, hạ tầng và điều kiện kết nối với các hệ thống liên quan, sản phẩm sẽ tiếp tục được nâng cấp theo các hướng phát triển dài hạn sau:

9.1. Trí tuệ nhân tạo nâng cao

Bản đồ nhiệt dự báo điểm nóng và gợi ý phân bổ tuần tra: khi hệ thống tích lũy đủ dữ liệu về thời gian, vị trí và loại vụ việc, AI có thể phân tích các khu vực thường xuyên phát sinh sự việc để tạo bản đồ cảnh báo, hỗ trợ nhận biết khu vực nào thường phát sinh vụ việc vào những khung giờ nhất định; trên cơ sở đó, hệ thống hỗ trợ cán bộ quản lý xác định khu vực, thời gian cần tăng cường tuần tra hoặc bố trí lực lượng. Các đề xuất của AI chỉ mang tính tham khảo; quyết định cuối cùng vẫn do cán bộ có thẩm quyền thực hiện.

Trợ lý hỏi dữ liệu và phát hiện bất thường: chỉ huy có thể hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên và nhận trả lời kèm biểu đồ trên bảng điều hành; hệ thống cảnh báo sớm khi tin báo dồn dập tại một khu vực, nhận diện nội dung bịa đặt và tổng hợp mức độ hài lòng thành chỉ số phục vụ theo thời gian thực.

9.2. Mở rộng kết nối với các hệ thống khác

Kết nối camera, thiết bị giám sát và các nền tảng hiện có: hệ thống có thể kết nối với camera an ninh hoặc trung tâm giám sát đã được đầu tư để cán bộ đối chiếu thêm dữ liệu hiện trường khi tiếp nhận phản ánh; đồng thời từng bước liên thông theo quy định với VNeID, các cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước, dịch vụ công trực tuyến, hệ thống bản đồ và đầu mối tiếp nhận thông tin khẩn cấp, hạn chế tình trạng người dân phải cung cấp lại cùng một thông tin nhiều lần.

Tăng khả năng hoạt động tại khu vực kết nối mạng yếu: một số chức năng cơ bản vẫn hoạt động khi đường truyền không ổn định; dữ liệu cần gửi được lưu tạm trên thiết bị và tự động đồng bộ khi kết nối được khôi phục, phù hợp với địa bàn vùng sâu, vùng xa.

9.3. Nhân rộng cho lực lượng Công an nhân dân toàn quốc

Sản phẩm được thiết kế ngay từ đầu không chỉ cho một tỉnh. Lâm Đồng là nơi khởi đầu để chứng minh; kiến trúc bên dưới sẵn sàng nhân rộng cho các tỉnh, thành khác đang triển khai Đề án 06, hướng tới một **hạ tầng an ninh trật tự số dùng chung cho lực lượng Công an nhân dân trên toàn quốc**.

Dùng chung nền tảng, quản lý riêng dữ liệu; tận dụng hạ tầng sẵn có; kho tri thức AI dùng chung: các địa phương có thể sử dụng chung hệ thống nhưng vẫn quản lý độc lập dữ liệu, địa bàn, đơn vị và phân quyền; khai thác hạ tầng máy chủ, mạng truyền dẫn và các nền tảng số hiện có, trong đó có hạ tầng của MobiFone, để rút ngắn thời gian và chi phí triển khai; dữ liệu và nội dung đã được chuẩn hóa từ nhiều địa phương góp phần nâng cao chất lượng trợ lý AI và khả năng hỗ trợ người dân, cán bộ.

10. CƠ SỞ PHÁT LÝ, CAM KẾT TUÂN THỦ DỮ LIỆU

Giải pháp bám sát Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử; cùng các quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân và bảo đảm an toàn thông tin.

Chỉ sử dụng dữ liệu hợp pháp, đã được lãnh đạo Công an tỉnh phê duyệt phạm vi công khai.

Ẩn danh hóa toàn bộ dữ liệu nhạy cảm trước khi hiển thị công khai; không công khai dữ liệu cá nhân hay đối tượng quản lý; dữ liệu định danh chỉ thu thập, lưu trữ, xử lý đúng phạm vi được phê duyệt.

Con người ra quyết định cuối cùng: AI chỉ hỗ trợ cảnh báo, gợi ý, sắp xếp thông tin; mọi kết luận và xử lý nghiệp vụ do cán bộ có thẩm quyền quyết định. Kết quả phân tích dùng để phòng ngừa và bố trí lực lượng, tuyệt đối không dùng để quy kết cá nhân, tránh thiên kiến thuật toán.

Ưu tiên xác thực qua dịch vụ chính thức (VNeID) thay vì tự triển khai cơ chế sinh trắc học; trợ lý ảo hoạt động trong phạm vi tri thức được duyệt, có hàng rào kiểm soát; không làm giả kết quả trình diễn, số liệu thử nghiệm hoặc tính năng không tồn tại; Đội thi tự chịu trách nhiệm về bản quyền mã nguồn, dữ liệu và tài nguyên sử dụng.